

#Boykot: Markalar Üzerinden Siyasi Kutuplaşma

#Boykot: Brand-based Political Polarization

Özgün Yargı^{1,2}, Onur Varol^{1,2}
¹Sabancı Üniversitesi ²Viral Teknoloji
{ozgunyargi,onur.varol}@sabanciuniv.edu

Özetçe—Bu çalışma, Türkiye’de 19 Mart 2025 sonrasında dijital aktivizm bağlamında şekillenen #boykot tartışmalarını Instagram verisi üzerinden incelemektedir. #boykot, #boykotadevam ve #boykotadevamtürkiyem etiketleri ile 27 Mart 2025–24 Eylül 2025 döneminde toplanan 51,610 paylaşım (14,588 kullanıcı) üzerinde zaman serisi analizi, duygu durum sınıflandırması ve etiket birlikte-bulunma ağı analizi uygulanmıştır. Duygu durum analizi için Türkçe sosyal medya diline uyarlanmış TurkishBERTweet modeli kullanılmıştır. Bulgular, iç siyaset odaklı boykot gündeminin olay temelli biçimde hızlı yükselip zamanla zayıfladığını; İsrail-Filistin çatışmasıyla ilişkilenen markalara yönelik negatif söylemin ise daha düzenli ve süreklilik taşıyan bir yapıda seyrettiğini göstermektedir. Ayrıca ağ analizi, iki belirgin kutup etrafında kümelenen bir tartışma yapısı ve ağ merkezinde etkileşim amaçlı, gündem dışı içerik yoğunlaşması ortaya koymaktadır. Sonuç olarak #boykot etiketi, yalnızca tüketim pratiklerine yönelik bir çağrı değil, farklı toplumsal fay hatlarının görünürleştiği çok katmanlı bir siyasi ifade alanı olarak işlev görmektedir.

Anahtar Kelimeler—Sosyal medya analitiği, dijital aktivizm, siyasi kutuplaşma, boykot, duygu durum analizi, ağ analizi

Abstract—This study examines Instagram discussions around #boykot as a case of digital activism and political polarization in Turkey following March 19, 2025. Using the hashtags #boykot, #boykotadevam, and #boykotadevamtürkiyem, we collected 51,610 posts from 14,588 users between March 27, 2025 and September 24, 2025. We combine temporal analysis, sentiment classification, and hashtag co-occurrence network analysis. Sentiment labels are generated with TurkishBERTweet, a model adapted to Turkish social media language. Results show that domestically focused boycott narratives are strongly event-driven, peaking rapidly and then declining over time, while negative discourse toward brands associated with the Israel-Palestine conflict is more stable and persistent. Network findings further reveal a structurally polarized communication space with two salient poles, alongside a central area dominated by engagement-oriented and agenda-agnostic content. Overall, #boykot functions not only as a consumer boycott signal but also as a multi-layered arena where political identities, grievances, and polarization dynamics become visible.

Keywords—Social media analytics, digital activism, political polarization, boycott, sentiment analysis, network analysis

I. GİRİŞ

Sosyal medya platformları kullanıcıların hem bilgiye erişim sağladıkları hem de gündelik olaylara karşı tutum ve inançlarını beyan ettikleri bir mecra görevi görmektedir. Bu platformlardan Instagram Türkiye’nin 62.3 milyon kullanıcısı ile dünyada en çok aktif kullanıcıya sahip altıncı ülke konumuna geldiği ve ülkenin en çok kullanılan mecrası olması

sebebiyle önemlidir [1], [2]. Ayrıca bu platform üzerinde yürütülen dijital pazarlama çalışmaları ve marka-fenomen işbirlikleri sebebiyle de firmalar için önemli bir yere sahiptir.

Türkçe sosyal medya üzerinde yapılan kutuplaşma çalışmaları özellikle muhalefet ve iktidar partilerinin sosyal medyayı bir araç olarak kullanma çabalarına işaret etmektedir [3]–[6]. Sosyal medyanın aktif bir dijital aktivizm aracı olarak kullanılmasının Türkiye’deki ilk örneklerinden biri 2014 yılında gerçekleşen Gezi protestolarıdır [7]–[10]. İlerleyen yıllarda sosyal medyanın Türkiye’de aş karşıtı söylemlerin takip edilmesinde [11] ve 2023 Kahramanmaraş depremlerini takip eden komplo inançlarının analizinde oluşturdukları veri kaynağı olması sebebiyle öne çıkmaktadır [12].

Marka aktivizmi (brand activism) farklı toplumlarda siyasi söylemler sonucunda markanın satışlarına ve yapılan paylaşımlara olan etkileri üzerinden incelenmiştir [13], [14]. Endres vd. Trump yönetiminin söylemleri sonrasında markaların Demokrat ve Cumhuriyetçiler içerisindeki algısındaki değişimi incelemiştir [15]. Neureiter ve Bhattacharya yapmış olduğu çalışmada tüketici aktivizminin etkisinin büyük ölçüde ülkedeki siyasi kutuplaşmaya ve markanın ana müşteri kitlesinin siyasi görüşlerine bağlı olduğunu, yüksek kutuplaşmalı ortamlarda ise bir tarafın boykotunun diğer tarafın destek alımlarıyla dengelenebileceğini göstermektedir [16].

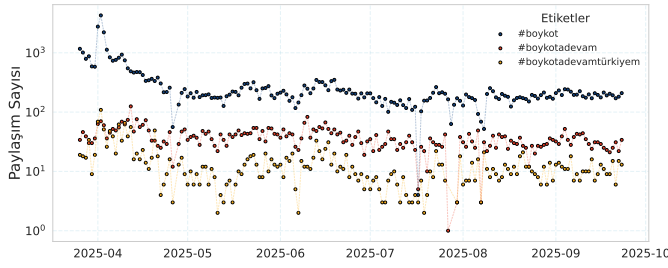
Sosyal medyanın tepki amaçlı kullanımına verilebilecek güncel bir örnek ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından 24 Mart’ta tutuklanmasına tepki göstermeyen veya iktidara yakın duran şirketlere karşı bir boykot çağrısı yapmasıdır. Bu süreçte #boykot ve benzeri etiketler dijital bir aktivizm hareketine dönüşmüştür.

Bu çalışmada Instagram platformu üzerinde #boykot etiketi ve toplumsal tepki alan firmaların hesaplarını incelemek adına veri toplanmış, söylemlerin duygu durumu ve zaman içerisindeki değişimleri analiz edilmiştir. Kullanıcılar tarafından protesto edilen markalar ve desteğe çağrılan popüler hesaplar üzerinden ağ analizi yapılarak da siyasi kutuplaşmanın incelenmesi sağlanmıştır.

II. VERİ VE YÖNTEM

A. Instagram boykot veriseti

Instagram üzerinde protesto katılımını inceleyebilmek adına temel olarak #boykot, #boykotadevam, #boykotadevamtürkiyem etiketleri ile veri toplanmıştır.



Şekil 1. Instagramda #boykot ve ilgili etiketler ile yapılan paylaşım sayısının günlük değişimi yaklaşık 6 aylık bir süre için sunulmaktadır.

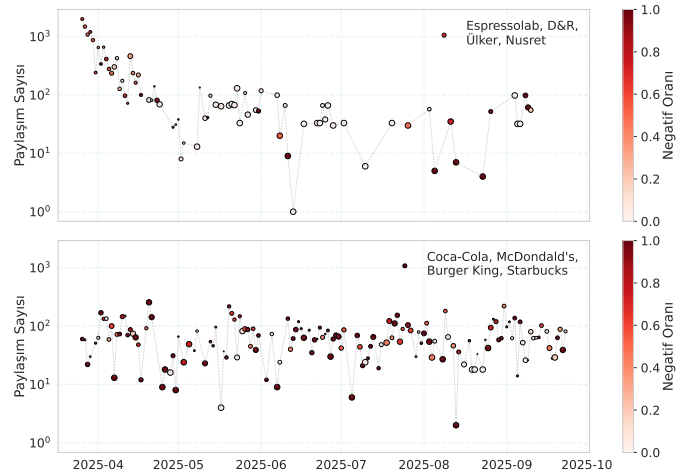
Geliştirilen veri toplama sistemi aracılığıyla, hedeflenen etiketlerle paylaşılan Instagram gönderileri saatlik periyotlarla düzenli olarak toplanmıştır. Her bir veri toplama süreci, istek sınırına ulaşılması durumunda sonlandırılmış ya da daha önce toplanmış gönderiler yeniden elde edilene kadar sürdürülmüştür. Bu yaklaşım sayesinde gönderilerin sistem tarafından toplanamamış olması olasılığı en aza indirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada kullanılmak üzere 27 Mart 2025 tarihinden 24 Eylül 2025 tarihine kadar gerçekleşen veri toplama sürecinde 14,588 ayrı kullanıcı tarafından üretilen toplam 51,610 paylaşım elde edilmiştir.

Toplanan verinin zaman içerisindeki değişimini Şekil-1 ile göstermekteyiz. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama kararı sonrasında günlük ortalama 1,000 üzerinde paylaşım toplanmış ve ilerleyen haftalarda bu sayı ortalama günlük 100 olarak devam etmiştir.

B. Duygu durum analizi

Bu etiketlerle yapılan paylaşımların taşıdığı duygu da, paylaşımların miktarı kadar önemlidir. Süreç içerisinde bazı markaların destek mesajları da almakta olduğu gözlemlendiğinden toplanan mesajlar üzerinde duygu durum (sentiment) analizi gerçekleştirilmektedir.

Sosyal medyaya ait bir dil kullanılan mesajlar üzerinde duygu durum analizi yapabilmek adına Türkçe sosyal medya verisi üstünde eğitilmiş olan TurkishBERTweet modeli kullanıldı [17]. Model çıktıları doğrultusunda her bir paylaşım, “olumsuz”, “nötr” ve “olumlu” olmak üzere üç ayrı kategoriye ayrılmıştır. Sosyal medya platformlarında paylaşım yapmanın temel motivasyonlarından birinin görünürlük olduğu göz önünde bulundurularak, farklı duygu ifadeleri içeren paylaşımların, aldıkları etkileşim üzerindeki etkisi Şekil-3 içerisinde incelenmiştir. Paylaşımların aldığı beğeni sayısından bağımsız olarak, “pozitif” duygu içeren paylaşımların diğer duygu kategorilerine kıyasla her zaman daha fazla olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, düşük beğeni sayısına sahip paylaşımlarda “pozitif” ve “negatif” duygu içeren gönderilerin oranları arasında belirgin bir fark gözlenmezken, yüksek beğeni sayısına sahip paylaşımlarda ($\geq 10^3$) pozitif ve negatif duygu içeren paylaşımlar arasındaki farkın belirginleştiği görülmektedir. #boykot etiketi içeren ve genel olarak negatif duygu barındırması beklenen bir veri setinde, pozitif duygu içeren paylaşımların en yüksek oranda bulunması, söz



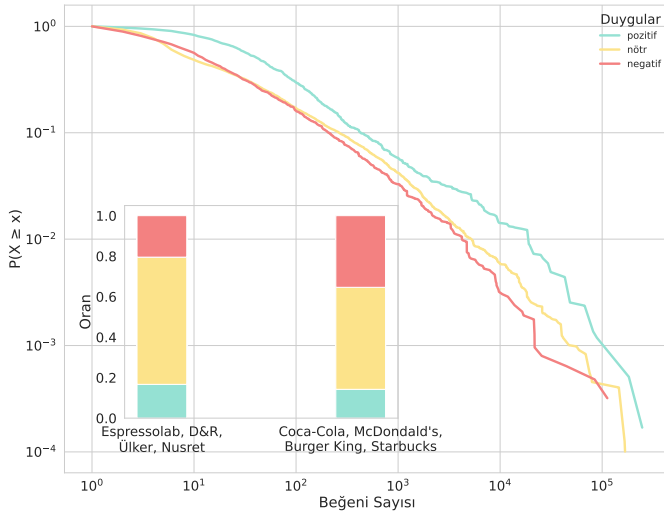
Şekil 2. İki farklı gündem grubuna ait paylaşımların zaman içerisindeki negatiflik oranlarının karşılaştırılması. Nokta büyüklüğü günlük paylaşım sayısını, renk yoğunluğu ise negatif duygu oranını temsil etmektedir.

konusu etiketin yalnızca amacı dışında değil, aynı zamanda etkileşimi artırmak amacıyla da kullanıldığını göstermektedir.

Oluşturulan veri setinin #boykot etiketi üzerinden toplanmış olması ve boykot kavramının doğrudan firma ve markalarla ilişkilendirilebilmesi nedeniyle, veri seti üzerinden şirket ve markalara yönelik kampanyaların takibi mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle, veri seti üzerinde kelime kullanımı analizi gerçekleştirilmiş ve en sık geçen kelime grupları incelenerek en çok bahsedilen şirket ve markalar tespit edilmiştir. Bununla birlikte, “Espressolab” markasının toplam 939 paylaşımda geçtiği tespit edilmiş ve bu doğrultuda en çok bahsedilen şirket olduğu belirlenmiştir. Bu markayı sırasıyla Coca-Cola (624), Starbucks (361), Ülker (285), D&R (269), McDonald’s (188), Burger King (176) ve Nusret (80) takip etmektedir. Şirket odaklı paylaşımlar incelendiğinde, Espressolab, Ülker, D&R ve Nusret markalarının hükümete yakınlıkları nedeniyle protesto edildiği; Coca-Cola, Starbucks, McDonald’s ve Burger King markalarının ise İsrail-Filistin çatışmaları bağlamında doğrudan veya dolaylı olarak İsrail’e destek verdikleri gerekçesiyle aynı dönemde boykot edildiği gözlemlenmiştir. Bu iki grubu, hem zaman hem de duygu durum eksininde karşılaştırmak üzerine belirlendi ve analizlerde iki grup arasında kıyaslamalar gerçekleştirildi.

Şekil-3 içerisindeki iç figür, tespit edilen şirketlerden bahseden paylaşımların filtrelenmesiyle oluşturulan veri seti üzerinde farklı duygu durumlarının karşılaştırmasını göstermektedir. Her iki grup için de “nötr” duygu içeren paylaşımların oranının diğer duygu kategorilerine kıyasla daha baskın olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, negatif duygu içeren paylaşımların oranları karşılaştırıldığında, Coca-Cola, McDonald’s, Burger King ve Starbucks şirketlerinden oluşan grubun temsil ettiği gündemin; Espressolab, D&R, Ülker ve Nusret markalarının temsil ettiği gündeme kıyasla daha yüksek oranda negatif duygu içerdiği gözlemlenmiştir.

Genel duygu oranlarının karşılaştırılmasının ötesinde, duyguların zaman içindeki değişiminin incelenmesi, tartış-



Şekil 3. Paylaşımların aldığı beğeni sayısına göre duygu dağılımlarının incelenmesi. İçteki grafikte, şirket temelli iki farklı gündem grubuna ait duygu oranlarının karşılaştırması gösterilmektedir.

maların evrimi ve gündemin dinamik yapısının anlaşılması açısından kritik öneme sahiptir. Şekil-2 iki grubun temsil ettiği gündemlere olan günlük duygu yoğunluklarının değişimini göstermektedir. Negatiflik oranı, ilgili gün içerisinde, önceden tanımlanan gündemler kapsamında yapılan paylaşımlar arasındaki negatif duygu içerenlerin sayısının, pozitif ve negatif duygu içeren toplam paylaşım sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır. EspressoLab, D&R, Ülker ve Nusret şirketlerinin temsil ettiği gündeme ait gün bazlı negatiflik oranları incelendiğinde, 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve 24 Mart'ta tutuklanmasının ardından yaklaşık bir ay boyunca şirketlere ilişkin negatif duygu içeren paylaşımların yüksek oranlarda süreklilik gösterdiği gözlemlenmektedir. Benzer şekilde, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu ilk dönemde, bu şirketlere atıf yapan günlük paylaşım sayısı binin üzerine çıkarken, ilerleyen zamanlarda bu sayının günlük yaklaşık 100 paylaşım seviyelerine gerilediği gözlemlenmiştir. Bu gerileme ile birlikte, negatif duygu barındıran içerik oranında da düşüş gözlemlenmiştir. Coca-Cola, McDonald's, Burger King ve Starbucks şirketlerinin oluşturduğu gündem incelendiğinde, günlük ortalama 100 civarında paylaşım yapıldığı gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, negatif duygu içeren paylaşımların oranı, düzenli ve süreklilik arz eden bir negatif söylemin varlığı dikkat çekmektedir. Bu durum, İsrail-Filistin çatışması bağlamında oluşan gündemin toplum nezdinde sürekli bir tepki oluşturduğunu ve gündemde kalmaya devam ettiğini göstermektedir.

Paylaşımlar arasındaki ilişkilerin daha net anlaşılabilmesi amacıyla, oluşturulan veri seti üzerinden Şekil-4 ile gösterilen etiket birlikte bulunma ağı (hashtag co-occurrence network) oluşturulmuştur. Bu ağda her bir düğüm (node) bir etiketi temsil etmekte olup, iki etiketin aynı paylaşım içerisinde yer alması durumunda aralarında bir bağlantı (edge) tanımlan-

maktadır. Düğüm boyutları, ilgili etiketin yer aldığı paylaşım sayısını logaritmik ölçeklendirme ile yansıtmaktadır. Düğümlerin renklendirilmesinde ise ölçüt olarak negatif duygu oranı kullanılmıştır. Buna göre, bir düğümün rengi kırmızıya yaklaştıkça, o etiketi içeren paylaşımların negatif duygu oranının arttığı anlaşılmaktadır. Ağ incelendiğinde, iki farklı yöne doğru belirgin bir kutuplaşma sergilediği gözlemlenmektedir. Kutuplaşmış bu bölgeler detaylı olarak incelendiğinde, her birinin daha önce tanımlanan gündemleri temsil ettiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, belirgin bir kutuplaşma göstermeyen ve gündemlerden bağımsız olarak #boykot etiketinin etkileşiminden faydalanmak amacıyla yapılan paylaşımların, ağın merkezi bölgelerinde kümelendiği de gözlemlenmektedir.

Şekil-4 içerisindeki sunulan B paneli, ağın farklı bölgelerinde oluşan kümelenmelere ilişkin yakınlştırılmış ve detaylı bir görünüm sunmaktadır. Ağın alt kesimlerinde gözlemlenen kutuplaşmış yapıya ait gündem, ① numaralı kümeleme üzerinden anlaşılabilir. Bu kümelemede yer alan paylaşımların, ülkenin iç siyaset gündemine odaklandığı ve #saraçhane, #imamoğlu, #chp gibi siyasi tartışma alanını temsil ettiği değerlendirilmektedir. Bunun yanında hükümete yakınlığı ile bilinen markalara yönelik boykot çağrılarının da bu gündemle iç içe geçtiği gözlemlenmiştir.

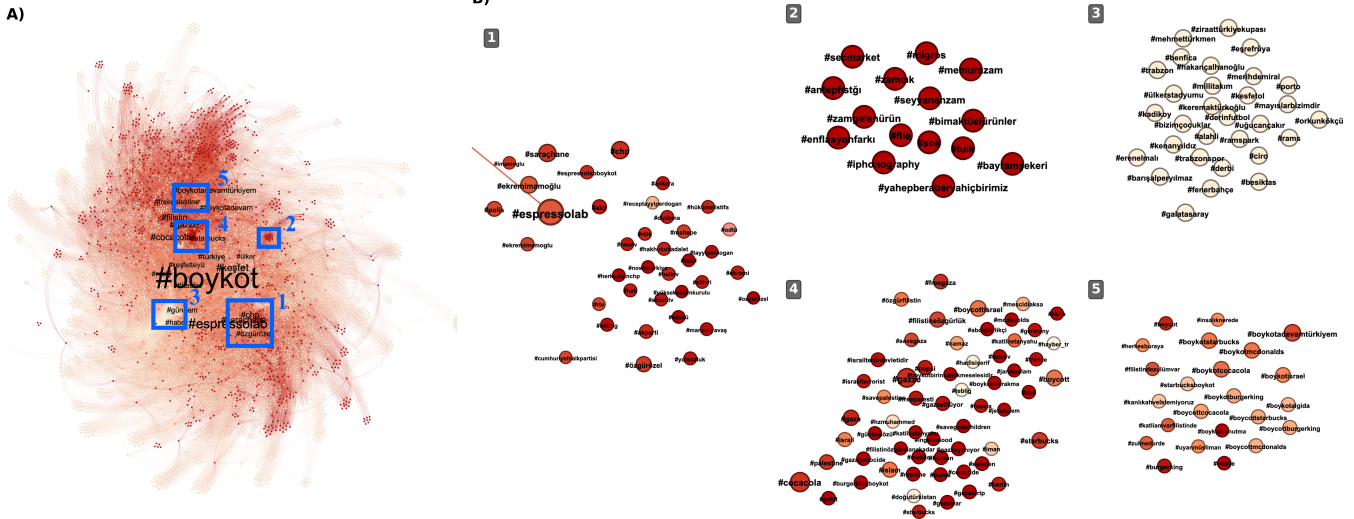
Ağ üzerinde her iki kutup tarafından da sorun olarak görülen ve ② numaralı kümelemede gözlemlenen ortak gündemler bulunmaktadır ve #memurzammi, #tuik, #enflasyonfarki gibi etiketler bu grupta yer almaktadır. Bu kapsamda, özellikle ülkenin ekonomik durumuna ilişkin ortak negatif duygu içeren paylaşımların öne çıktığı görülmektedir. Negatif duygu içeriğinin görece düşük olduğu ③ kümesinde gündem dışı, etkileşim elde etme amacıyla kullanılan alakasız konuları içermektedir. Bu tür içeriklerin ağın merkezi bölgelerinde konumlandığı gözlemlenmektedir.

Son olarak diğer gruplardan uzak konumlanan ④ ve ⑤ numaralı kümeler ise uluslararası ölçekte de gündemde olan ve İsrail-Filistin çatışmasını konu alan #filistineözgürlük, #gazagenoside gibi hem Türkçe hem de İngilizce içeriklerden oluşan paylaşımları yansıtmaktadır. Bu kısımda, Filistin yanlısı etiketlerin yanı sıra, İsrail'i desteklediği düşünülen marka ve şirketlere yönelik boykot çağrılarının da yer aldığı gözlemlenmektedir.

III. SONUÇLAR

Bu çalışma, Instagram üzerinde #boykot etiketi etrafında gelişen dijital tartışmaların hem zaman içindeki seyrini hem de söylemsel yapısını birlikte inceleyerek siyasi kutuplaşmanın çevirim içi izlerini ortaya koymaktadır. Instagramda boykot çağrılarının yoğun olarak yapıldığı 27 Mart - 24 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemde 14,588 kullanıcıdan toplanan 51,610 paylaşım, boykot çağrılarının kısa süreli bir tepkinin ötesinde, farklı gündemlerle beslenen çok katmanlı bir iletişim alanına dönüştüğünü göstermektedir.

Elde edilen bulgular üç temel sonuç etrafında toplanmaktadır. İlk olarak paylaşım hacmi açısından iç siyaset odaklı gündemin olay temelli ve yüksek ivmeli bir yapıya sahip olduğu görülmüştür: 19-24 Mart 2025 sonrasında günlük



Şekil 4. Boykot etiketine ait paylaşımlar üzerinden elde edilen hashtag etkileşim ağı. Sol tarafta tüm ağ yapısı gösterilirken, sağdaki (B) panelde seçili bir alt ağın detaylı görünümü ① - ⑤ ile yaklaşılmış gruplarda sunulmaktadır. Kutular, ağ içerisinde öne çıkan yoğunluk bölgelerini vurgulamaktadır.

paylaşım sayıları 1,000 seviyesinin üzerine çıkmış, daha sonra yaklaşık 100 paylaşım/gün bandına gerilemiştir. İkinci olarak, duygu analizi sonuçları, #boykot etiketi altında tekil bir negatif söylem yerine daha heterojen bir dağılıma işaret etmektedir. Genel veri setinde pozitif içerik oranı yüksek görünse de, şirket-temelli alt gündemler ayrıştırıldığında iki farklı dinamik ortaya çıkmaktadır: yerel siyasi bağlamdaki markalara yönelik negatiflik zamanla zayıflarken, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilişkilenen markalara yönelik negatif söylem daha düzenli ve süreklilik arz eden bir karakter sergilemektedir. Son olarak, etiket birlikte-bulunma ağı, tartışmaların yalnızca içerik düzeyinde değil yapısal olarak da kutuplaştığını göstermektedir. Ağın iki karşıt kutbunda belirgin gündem kümeleri oluşurken, merkezde #boykot etiketini görünürlük amacıyla kullanan ve daha düşük negatiflik taşıyan içeriklerin yoğunlaştığı gözlemlenmiştir.

Bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, #boykot etiketinin tek bir politik eksende sabitlenmediği; aksine, farklı toplumsal fay hatlarını aynı dijital çatı altında bir araya getiren bir “bağlayıcı tartışma alanı” işlevi gördüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla sosyal medyadaki boykot çağrıları, yalnızca tüketim tercihlerini etkilemeye yönelik pratikler olarak değil, aynı zamanda siyasi kimliklerin görünür hale geldiği, yeniden üretildiği ve ağ yapısı içinde ayrıştığı kolektif ifade biçimleri olarak değerlendirilmelidir.

REFERANSLAR

- [1] Statista. (2026) Leading countries based on number of instagram users as of january 2026. Statista Research Department. [Online]. Available: <https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most-instagram-users/>
- [2] NapoleonCat, “Instagram users in turkey - december 2025,” NapoleonCat Social Media Stats, 2025, accessed: 2026-03-28. [Online]. Available: <https://stats.napoleoncat.com/social-media-users-in-turkey/2025/12/>
- [3] A. Çarkoğlu and K. Yıldırım, “Media effects in a polarized political system: The case of turkey,” *Political Behavior*, vol. 46, no. 2, pp. 1189–1211, 2024.
- [4] D. Türkoğlu, M. Odabaş, D. Tunaoglu, and M. Yavaş, “Political polarisation on social media: Competing understandings of democracy in turkey,” *South European Society and Politics*, vol. 27, no. 2, pp. 223–251, 2022.
- [5] O. Aşık, “Ideology, polarization, and news culture: The secular-islamist tension in turkish journalism,” *The International Journal of Press/Politics*, vol. 29, no. 2, pp. 530–547, 2024.
- [6] Ç. Bozdağ and S. Koçer, “Trust in news in the context of political polarization: A case study of turkey,” in *Responsible Journalism in Conflicted Societies*. Routledge, 2022, pp. 170–182.
- [7] O. Varol, E. Ferrara, C. L. Ogan, F. Menczer, and A. Flammini, “Evolution of online user behavior during a social upheaval,” in *Proceedings of the 2014 ACM conference on Web science*, 2014, pp. 81–90.
- [8] C. Budak and D. J. Watts, “Dissecting the spirit of gezi: Influence vs. selection in the occupy gezi movement,” *Sociological Science*, vol. 2, pp. 370–397, 2015.
- [9] D. Karatas and E. Saka, “Online political trolling in the context of post-gezi social media in turkey,” *International Journal of Digital Television*, vol. 8, no. 3, pp. 383–401, 2017.
- [10] M. Odabaş and H. Reynolds-Stenson, “Tweeting from gezi park: social media and repression backfire,” *Social Currents*, vol. 5, no. 4, pp. 386–406, 2018.
- [11] O. C. Seckin, A. Atalay, E. Otenen, U. Duygu, and O. Varol, “Mechanisms driving online vaccine debate during the covid-19 pandemic,” *Social Media+ Society*, vol. 10, no. 1, p. 20563051241229657, 2024.
- [12] S. Alper, O. Varol, and O. Yılmaz, “Conspiracy theories as instruments of power: The case of conspiracy beliefs in the wake of the 2023 earthquakes in türkiye,” *Political Psychology*, 2025.
- [13] S. A. Osuna Ramírez, C. Veloutsou, and A. Morgan-Thomas, “I hate what you love: brand polarization and negativity towards brands as an opportunity for brand management,” *Journal of Product & Brand Management*, vol. 28, no. 5, pp. 614–632, 2019.
- [14] L. Zhao, A. Cui, and S. Du, “Brand activism in a polarizing world: the roles of cause controversy and consumption goal,” *Journal of Product & Brand Management*, vol. 33, no. 8, pp. 1000–1012, 2024.
- [15] K. Endres, C. Panagopoulos, and D. P. Green, “Elite messaging and partisan consumerism: An evaluation of president trump’s tweets and polarization of corporate brand images,” *Political Research Quarterly*, vol. 74, no. 4, pp. 834–851, 2021.
- [16] M. Neureiter and C. Bhattacharya, “Why do boycotts sometimes increase sales? consumer activism in the age of political polarization,” *Business Horizons*, vol. 64, no. 5, pp. 611–620, 2021.
- [17] A. Najafi and O. Varol, “Turkishbertweet: Fast and reliable large language model for social media analysis,” *Expert Systems with Applications*, vol. 255, p. 124737, 2024.